VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

# Milestone Test-06

Phase-2

DURATION: 180 Minutes | DATE: 07/09/2025 | M.MARKS: 720

## ANSWER KEY

### (PHYSICS)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (3) | 10. | (3) | 19. | (2) | 28. | (1) | 37. | (4) |
| 2. | (1) | 11. | (2) | 20. | (1) | 29. | (1) | 38. | (1) |
| 3. | (1) | 12. | (3) | 21. | (3) | 30. | (2) | 39. | (2) |
| 4. | (1) | 13. | (3) | 22. | (4) | 31. | (2) | 40. | (1) |
| 5. | (1) | 14. | (4) | 23. | (3) | 32. | (1) | 41. | (1) |
| 6. | (4) | 15. | (1) | 24. | (3) | 33. | (2) | 42. | (1) |
| 7. | (3) | 16. | (4) | 25. | (2) | 34. | (2) | 43. | (1) |
| 8. | (2) | 17. | (2) | 26. | (1) | 35. | (1) | 44. | (1) |
| 9. | (2) | 18. | (3) | 27. | (3) | 36. | (3) | 45. | (1) |

### (CHEMISTRY)

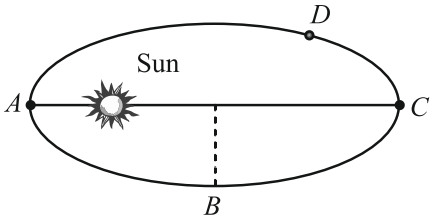
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | (4) | 55. | (2) | 64. | (3) | 73. | (2) | 82. | (1) |
| 47. | (3) | 56. | (2) | 65. | (2) | 74. | (4) | 83. | (2) |
| 48. | (2) | 57. | (2) | 66. | (2) | 75. | (4) | 84. | (4) |
| 49. | (1) | 58. | (1) | 67. | (2) | 76. | (1) | 85. | (2) |
| 50. | (4) | 59. | (1) | 68. | (1) | 77. | (1) | 86. | (1) |
| 51. | (3) | 60. | (2) | 69. | (3) | 78. | (4) | 87. | (2) |
| 52. | (4) | 61. | (1) | 70. | (2) | 79. | (2) | 88. | (3) |
| 53. | (1) | 62. | (2) | 71. | (2) | 80. | (1) | 89. | (3) |
| 54. | (1) | 63. | (3) | 72. | (2) | 81. | (1) | 90. | (3) |

### (BIOLOGY)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | (4) | 109. | (3) | 127. | (4) | 145. | (4) | 163. | (3) |
| 92. | (2) | 110. | (2) | 128. | (3) | 146. | (3) | 164. | (2) |
| 93. | (1) | 111. | (1) | 129. | (1) | 147. | (2) | 165. | (4) |
| 94. | (3) | 112. | (3) | 130. | (1) | 148. | (3) | 166. | (2) |
| 95. | (2) | 113. | (4) | 131. | (2) | 149. | (3) | 167. | (4) |
| 96. | (2) | 114. | (4) | 132. | (2) | 150. | (4) | 168. | (3) |
| 97. | (1) | 115. | (3) | 133. | (2) | 151. | (3) | 169. | (4) |
| 98. | (3) | 116. | (4) | 134. | (2) | 152. | (2) | 170. | (3) |
| 99. | (1) | 117. | (1) | 135. | (4) | 153. | (1) | 171. | (3) |
| 100. | (1) | 118. | (2) | 136. | (2) | 154. | (2) | 172. | (2) |
| 101. | (1) | 119. | (3) | 137. | (3) | 155. | (2) | 173. | (1) |
| 102. | (3) | 120. | (1) | 138. | (3) | 156. | (3) | 174. | (3) |
| 103. | (3) | 121. | (3) | 139. | (3) | 157. | (3) | 175. | (3) |
| 104. | (2) | 122. | (4) | 140. | (3) | 158. | (2) | 176. | (2) |
| 105. | (3) | 123. | (2) | 141. | (3) | 159. | (3) | 177. | (3) |
| 106. | (1) | 124. | (1) | 142. | (2) | 160. | (1) | 178. | (3) |
| 107. | (3) | 125. | (2) | 143. | (1) | 161. | (1) | 179. | (4) |
| 108. | (2) | 126. | (2) | 144. | (3) | 162. | (3) | 180. | (2) |

**1.** **(3)**

From Kepler's second law of planetary motion, the linear speed of a planet is maximum, when its distance from the sun is least, *ie*, at point *A*.




**2.** **(1)**

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$G = \frac{Fr^2}{m_1m_2} = \frac{\mathrm{M^1L^1T^{-2}L^2}}{\mathrm{M^2}}$$

$[G] = [M^{-1} L^3 T^{-2}]$

**3.** **(1)**

$$g = \frac{4}{3}\pi\rho GR.$$

If $\rho = \text{constant}$ than $\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_1}{R_2}$

**4.** **(1)**

**Statement-I**: "Gravity holds the atmosphere around the Earth."

True. Earth's gravitational pull keeps atmospheric gases bound, preventing them from freely drifting into space.

**Statement-II**: "The dimensional formula of gravitational field is the same as that of acceleration."

Also, true. Gravitational field strength (force per unit mass) has the same dimensions as acceleration $\left[\mathrm{LT^{-2}}\right]$.

Hence, both statements are correct.

**5.** **(1)**

$$\frac{G6M}{(L-x)^2} = \frac{G12M}{x^2}$$

$$x = \sqrt{2}(L-x) \Rightarrow x = \frac{\sqrt{2}L}{1+\sqrt{2}}$$

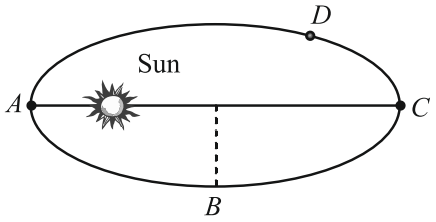
**6.** **(4)**

$$(\text{Total Energy})_\infty = (\text{Total Energy})_{\text{surface}}$$

$$(K.E)_\infty + (P.E)_\infty = (K.E)_S + (P.E)_S$$

**1.** **(3)**

केप्लर के ग्रहीय गति के द्वितीय नियम से, किसी ग्रह की रेखीय चाल तब अधिकतम होती है, जब सूर्य से उसकी दूरी न्यूनतम होती है, अर्थात, बिंदु *A* पर।




**2.** **(1)**

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$G = \frac{Fr^2}{m_1m_2} = \frac{\mathrm{M^1L^1T^{-2}L^2}}{\mathrm{M^2}}$$

$[G] = [M^{-1} L^3 T^{-2}]$

**3.** **(1)**

$$g = \frac{4}{3}\pi\rho GR.$$

यदि $\rho = \text{नियतांक}$ है तब $\frac{g_1}{g_2} = \frac{R_1}{R_2}$

**4.** **(1)**

**कथन-I**: "गुरुत्व पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बनाए रखता है।"

सत्य। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वायुमंडलीय गैसों को बांधे रखता है, जिससे वे अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से विसरित होने से बचती हैं।

**कथन-II**: "गुरुत्वीय क्षेत्र का विमीय सूत्र त्वरण के विमीय सूत्र के समान होता है।"

यह भी सत्य है। गुरुत्वीय क्षेत्र की सामर्थ्य (प्रति इकाई द्रव्यमान पर बल) का विमीय सूत्र त्वरण $[LT^{-2}]$ के समान ही होता है।

**5.** **(1)**

$$\frac{G6M}{(L-x)^2} = \frac{G12M}{x^2}$$

$$x = \sqrt{2}(L-x) \Rightarrow x = \frac{\sqrt{2}L}{1+\sqrt{2}}$$

**6.** **(4)**

$$(\text{कुल ऊर्जा})_\infty = (\text{कुल ऊर्जा})_{\text{सतह}}$$

$$(K.E)_\infty + (P.E)_\infty = (K.E)_S + (P.E)_S$$

$$0-\frac{GmM}{\infty}=\frac{1}{2}mv^2-\frac{GmM}{R}$$

$$0-0=\frac{1}{2}mv^2-\frac{GmM}{R}$$

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{GmM}{R}$$

$$v^2=\frac{2GM}{R}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2Gm}{R}}$$

$$g=\frac{Gm}{R^2}\Rightarrow Gm=gR^2$$

$$v^2=\frac{2gR^2}{R}\Rightarrow v=\sqrt{2Rg}$$

**7.** **(3)**

Potential energy at the surface = $-\frac{GMm}{R}$

Potential energy at height, $nR$ = $-\frac{GMm}{(n+1)R}$

Change in potential energy = $-\frac{GMm}{(n+1)R}+\frac{GMm}{R}$

$$=\left(\frac{n}{n+1}\right)\left(\frac{GM}{R^2}\right)m\times R=mgR=mgR\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

**[NEW NCERT 11th Page No. 133, 134]**

**8.** **(2)**

$g_h = g_d$

$$\therefore 1-\frac{2h}{R}=1-\frac{d}{R}\ \ \therefore d=2h$$

**9.** **(2)**

Gravitation exists between any two bodies possessing mass.

**10.** **(3)**

Let the point is distance x meter from the 100 Kg and $(1-x)$ distance from 10000 Kg

Now according to the columbs law

$\frac{G\times 100}{x^2}=\frac{G\times 10000}{(1-x)^2}$ [Where G is the universal constant]

$$\Rightarrow\frac{10}{x}=\frac{100}{1-x}$$

$$\Rightarrow 10-10x=100x$$

$$\Rightarrow x=\frac{10}{110}$$

$$\Rightarrow x=\frac{1}{11}$$


$$0-\frac{GmM}{\infty}=\frac{1}{2}mv^2-\frac{GmM}{R}$$

$$0-0=\frac{1}{2}mv^2-\frac{GmM}{R}$$

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{GmM}{R}$$

$$v^2=\frac{2GM}{R}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2Gm}{R}}$$

$$g=\frac{Gm}{R^2}\Rightarrow Gm=gR^2$$

$$v^2=\frac{2gR^2}{R}\Rightarrow v=\sqrt{2Rg}$$


**7.** **(3)**

सतह पर स्थितिज ऊर्जा = $-\frac{GMm}{R}$

ऊंचाई $nR$ पर स्थितिज ऊर्जा = $-\frac{GMm}{(n+1)R}$

स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन = $-\frac{GMm}{(n+1)R}+\frac{GMm}{R}$

$$=\left(\frac{n}{n+1}\right)\left(\frac{GM}{R^2}\right)m\times R=mgR=mgR\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

**[NEW NCERT 11th Page No. 133, 134]**

**8.** **(2)**


$g_h = g_d$

$$\therefore 1-\frac{2h}{R}=1-\frac{d}{R}\ \ \therefore d=2h$$


**9.** **(2)**

द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण होता है।

**10.** **(3)**

माना बिंदु 100 Kg से $x$ मीटर की दूरी पर तथा 10000 Kg से $(1–x)$ दूरी पर है।

अब कूलॉम के नियम के अनुसार

$\frac{G\times 100}{x^2}=\frac{G\times 10000}{(1-x)^2}$ [जहाँ $G$ सार्वत्रिक नियतांक है]

$$\Rightarrow\frac{10}{x}=\frac{100}{1-x}$$

$$\Rightarrow 10-10x=100x$$

$$\Rightarrow x=\frac{10}{110}$$

$$\Rightarrow x=\frac{1}{11}$$

**11. (2)**

Because acceleration due to gravity increases.

**[New NCERT Class 11th Page No. 190]**

**12. (3)**

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$= 6.67 \times \frac{1\times 1}{1^2} \times 10^{-11} = 6.67 \times 10^{-11}\,\text{N}$$

**13. (3)**

$$\Delta U = \frac{mgh}{1 + h/R}$$

Substituting R = 5h we get $\Delta U = \frac{mgh}{1+1/5} = \frac{5}{6}mgh$

**14. (4)**

**Total mass**:

Inner solid sphere: mass $M$, radius $a$.

Concentric shell: mass $2M$, from $r = a$ to $r = 3a$

So total mass $M_{\text{total}} = M + 2M = 3M.$

**Field at** $r = 3a$:

This point lies *at* the outer boundary of the entire mass distribution.

For a spherically symmetric configuration, a point on or outside the outer radius experiences a field as if **all** the mass is concentrated at the center.

Hence,

$$E = \frac{G(3M)}{(3a)^2} = \frac{3GM}{9a^2} = \frac{GM}{3a^2}$$

**15. (1)**

For circular orbits about the Sun, orbital speed $v \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$. Thus,

$$\frac{v_{\text{Mercury}}}{v_{\text{Earth}}} = \sqrt{\frac{r_{\text{Earth}}}{r_{\text{Mercury}}}} = \sqrt{\frac{1.5\times 10^8}{6\times 10^7}} = \sqrt{2.5}$$

$$\sqrt{\frac{5}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}.$$

**16. (4)**

We know, $mg' = mg\left(1 - \frac{d}{R}\right)$

For $mg' = 0$

$$1 - \frac{d}{R} = 0 \qquad [\because\ d = R]$$

**(NEW NCERT 11th Page No. 133)**

**11. (2)**

क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है।

**[New NCERT Class 11th Page No. 190]**

**12. (3)**

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$= 6.67 \times \frac{1\times 1}{1^2} \times 10^{-11} = 6.67 \times 10^{-11}\,\text{N}$$

**13. (3)**

$$\Delta U = \frac{mgh}{1 + h/R}$$

R = 5h प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं

$$\Delta U = \frac{mgh}{1+1/5} = \frac{5}{6}mgh$$

**14. (4)**

**कुल द्रव्यमान** :

आंतरिक ठोस गोला: द्रव्यमान $M$, त्रिज्या $a$

संकेंद्रित कोश: द्रव्यमान 2M, $r = a$ से $r = 3$a तक

इसलिए कुल द्रव्यमान $M_{\text{कुल}} = M + 2M = 3M.$

$r = 3a$ **पर क्षेत्र–**

यह बिंदु संपूर्ण द्रव्यमान वितरण की बाहरी परिसीमा पर स्थित है।

एक गोलीय सममित विन्यास के लिए, बाहरी त्रिज्या पर या उसके बाहर एक बिंदु एक ऐसे क्षेत्र का अनुभव करता है जैसे कि **सारा** द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित हो।

अतः,

$$E = \frac{G(3M)}{(3a)^2} = \frac{3GM}{9a^2} = \frac{GM}{3a^2}$$

**15. (1)**

सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षाओं के लिए, कक्षीय चाल $v \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$ है। इस प्रकार,

$$\frac{v_{\text{बुध}}}{v_{\text{पृथ्वी}}} = \sqrt{\frac{r_{\text{पृथ्वी}}}{r_{\text{बुध}}}} = \sqrt{\frac{1.5\times 10^8}{6\times 10^7}} = \sqrt{2.5}$$

$$\sqrt{\frac{5}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$$

**16. (4)**

हम जानते हैं, $mg' = mg\left(1 - \frac{d}{R}\right)$

$mg' = 0$ के लिए

$$1 - \frac{d}{R} = 0 \qquad [\because\ d = R]$$

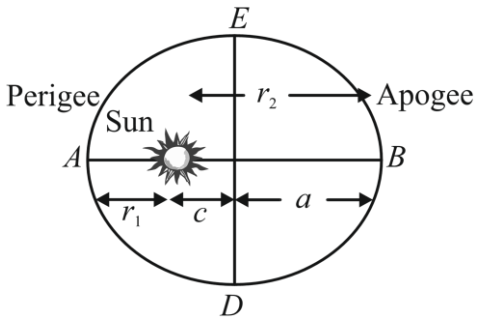
**(NEW NCERT 11th Page No. 133)**

**17. (2)**

As the Earth's rotational speed increases, the centrifugal force increases, reducing the effective weight of a body at the equator.

**18. (3)**

In the figure given below, it can be seen that at perigee position planet is nearest to the sun. So, as the planet moves in the elliptical orbit from apogee position to perigee position, then speed of planet increases, distance of planet from centre of sun decreases, potential energy decreases. Angular momentum about centre of sun remains the same.




**19. (2)**

Field strength at $m_2$ is

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{\left|\vec{F}\right|}{m_2} = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \times \frac{1}{m_2}$$

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{G(5)}{2^2}$$

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{5G}{4}$$

**20. (1)**

Gravitational potential energy is expressed as, $U = \frac{-GMm}{r}$ at infinity i.e. $r \to \infty$, U = 0

**21. (3)**

We know $g = \frac{GM}{R^2} = \frac{GM}{(D/2)^2} = \frac{4GM}{D^2}$

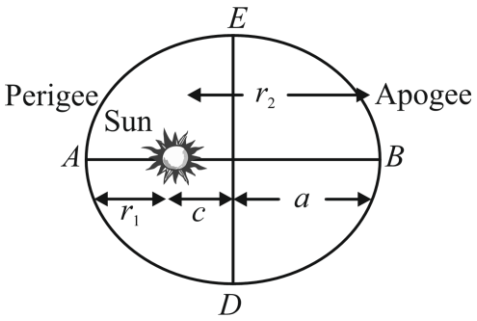
If mass of the planet = $M_0$ and diameter of the planet = $D_0$. Then $g = \frac{4GM_0}{D_0^2}$

**17. (2)**

जब पृथ्वी की घूर्णन चाल बढ़ती है, तब अपकेंद्री बल बढ़ता है, जिससे विषुवत रेखा पर किसी पिंड का प्रभावी भार कम हो जाता है।

**18. (3)**

नीचे दिए गए चित्र में, यह देखा जा सकता है कि उपभू (perigee) स्थिति पर ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। इसलिए, जब ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में अपभू (apogee) स्थिति से उपसौर स्थिति की ओर बढ़ता है, तब ग्रह की चाल बढ़ जाती है, सूर्य के केंद्र से ग्रह की दूरी घट जाती है, स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। सूर्य के केंद्र के परितः कोणीय संवेग समान रहता है।




**19. (2)**

$m_2$ पर क्षेत्र सामर्थ्य है

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{\left|\vec{F}\right|}{m_2} = \frac{Gm_1m_2}{r^2} \times \frac{1}{m_2}$$

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{G(5)}{2^2}$$

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{5G}{4}$$

**20. (1)**

गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को $U = \frac{-GMm}{r}$ के रूप में व्यक्त किया जाता है, अनंत पर अर्थात् $r \to \infty$, U = 0

**21. (3)**

हम जानते हैं $g = \frac{GM}{R^2} = \frac{GM}{(D/2)^2} = \frac{4GM}{D^2}$

यदि ग्रह का द्रव्यमान = $M_0$ तथा ग्रह का व्यास = $D_0$ है।

तब $g = \frac{4GM_0}{D_0^2}$

**22. (4)**

$$0 = g - \omega^2 R\cos^2 45^\circ$$

$$\Rightarrow \quad 0 = g - \frac{\omega^2 R}{2}$$

$$\Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{2g}{R}}$$

**23. (3)**

Two equal masses $m$ revolve about their common center under their mutual attraction.

Each mass is at a distance $R$ from the center, so the separation between them is $2R$.

The gravitational force on each mass is

$$F = \frac{Gmm}{(2R)^2} = \frac{Gm^2}{4R^2}$$

This force provides the centripetal force $mv^2 / R$. Equating,

$$m\frac{v^2}{R} = \frac{Gm^2}{4R^2} \Rightarrow v^2 = \frac{Gm}{4R}.$$

Hence,

$$v = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{Gm}{R}}$$

**24. (3)**

For escape velocity $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$.

If the new planet has $M' = 8M$ and $R' = 2R$, then

$$v_e' = \sqrt{\frac{2G(8M)}{2R}} = \sqrt{4}\sqrt{\frac{2GM}{R}} = 2v_e.$$

Hence $v_e' = 2 \times 11.2\,\text{km/s} = 22.4\,\text{km/s}.$

**25. (2)**

Potential at distance $x$ on the axis of ring of mass $2M$ is $\frac{-G(2M)m}{\sqrt{x^2 + (4R)^2}}$

Applying energy conservation,

$KE_i + PE_i = KE_f + PE_f$

$$\frac{-G(2M)m}{5R} = \frac{1}{2}mv^2 + \left(\frac{-G(2M)m}{4R}\right)$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{5R}}$$

**(NEW NCERT 11th Page No. 136 - 137)**

**22. (4)**

$$0 = g - \omega^2 R\cos^2 45^\circ$$

$$\Rightarrow \quad 0 = g - \frac{\omega^2 R}{2}$$

$$\Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{2g}{R}}$$

**23. (3)**

दो समान द्रव्यमान $m$ अपने अन्योन्य आकर्षण के अंतर्गत अपने उभयनिष्ठ केंद्र के परितः परिक्रमण करते हैं।

प्रत्येक द्रव्यमान केंद्र से $R$ दूरी पर है, इसलिए उनके मध्य का पृथक्करण $2R$ है।

प्रत्येक द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल

$$F = \frac{Gmm}{(2R)^2} = \frac{Gm^2}{4R^2}$$

यह बल अभिकेंद्रीय बल $mv^2 / R$ प्रदान करता है। बराबर करने पर,

$$m\frac{v^2}{R} = \frac{Gm^2}{4R^2} \Rightarrow v^2 = \frac{Gm}{4R}.$$

अतः,

$$v = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{Gm}{R}}$$

**24. (3)**

पलायन वेग के लिए $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$.

यदि नए ग्रह का $M' = 8M$ तथा $R' = 2R$ है, तब

$$v_e' = \sqrt{\frac{2G(8M)}{2R}} = \sqrt{4}\sqrt{\frac{2GM}{R}} = 2v_e.$$

अतः $v_e' = 2 \times 11.2\,\text{km/s} = 22.4\,\text{km/s}.$

**25. (2)**

2M द्रव्यमान की वलय के अक्ष पर $x$ दूरी पर विभव

$$\frac{-G(2M)m}{\sqrt{x^2 + (4R)^2}}$$

ऊर्जा संरक्षण लागू करने पर,

$KE_i + PE_i = KE_f + PE_f$

$$\frac{-G(2M)m}{5R} = \frac{1}{2}mv^2 + \left(\frac{-G(2M)m}{4R}\right)$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{5R}}$$

**(NEW NCERT 11th Page No. 136 - 137)**

**26.** **(1)**

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

So slope is $\frac{4\pi^2}{GM}$

**27.** **(3)**

$$\vec{I} = \frac{\vec{F}}{m}$$

Magnitude of gravitational field intensity,

$$I = \frac{F}{m} = \frac{5N}{100 \times 10^{-3} kg} = 50\,\text{N/kg}$$

**(NEW NCERT 11th Page No. 134 and 135)**

**28.** **(1)**

$$E_r = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{GMm}{3R} = \frac{1}{2} m \frac{GM}{3R} - \frac{GMm}{3R}$$

$$= \frac{GMm}{3R}\left(\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{-GMm}{6R}$$

$$E_i = \frac{-GMm}{R} + K$$

$$E_i = E_f$$

$$K = \frac{5GMm}{6R}$$

**29.** **(1)**

$(1) F = \frac{GM_s m_p}{R^2}$

$(4)$ By Kepler's $3^{rd}$ law $T^2 \propto a^3$

**30.** **(2)**

Let us consider the shell when a mass $m$ is already applied on it by the agency. If $V$ is the potential on the shell, then $V = -\frac{Gm}{R}$

To add a mass dm further, we have

$dW = Vdm$

$\Rightarrow \quad dW = -\frac{Gm}{R} dm$

$\Rightarrow \quad dW = -\frac{Gm}{R} dm$

$\Rightarrow \quad W = -\frac{1}{2}\frac{GM^2}{R}$

$\Rightarrow \quad W =$ Potential Energy of Interaction

**26.** **(1)**

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

इसलिए ढाल $\frac{4\pi^2}{GM}$ है

**27.** **(3)**

$$\vec{I} = \frac{\vec{F}}{m}$$

गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण

$$I = \frac{F}{m} = \frac{5N}{100 \times 10^{-3} kg} = 50\,\text{N/kg}$$

**(NEW NCERT 11th Page No. 134 तथा 135)**

**28.** **(1)**

$$E_r = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{GMm}{3R} = \frac{1}{2} m \frac{GM}{3R} - \frac{GMm}{3R}$$

$$= \frac{GMm}{3R}\left(\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{-GMm}{6R}$$

$$E_i = \frac{-GMm}{R} + K$$

$$E_i = E_f$$

$$K = \frac{5GMm}{6R}$$

**29.** **(1)**

(1) $F = \frac{GM_s m_p}{R^2}$

(4) केप्लर के तीसरे नियम से $T^2 \propto a^3$

**30.** **(2)**

आइए हम उस कोश पर विचार करें जब उस पर एजेंसी द्वारा पहले से ही $m$ द्रव्यमान लगाया जा चुका है। यदि कोश पर विभव $V$ है, तब $V = -\frac{Gm}{R}$

द्रव्यमान dm जोड़ने के लिए, हमारे पास

$dW = Vdm$ है।

$\Rightarrow \quad dW = -\frac{Gm}{R} dm$

$\Rightarrow \quad dW = -\frac{Gm}{R} dm$

$\Rightarrow \quad W = -\frac{1}{2}\frac{GM^2}{R}$

$\Rightarrow \quad W =$ अन्योन्यक्रिया की स्थितिज ऊर्जा

**31. (2)**

According to Kepler's second law, the planet moves fastest at perihelion (closest point to the Sun), so its kinetic energy is highest there.

**32. (1)**

$$g' = \frac{GM}{\left(R + \frac{R}{2}\right)^2}$$

$$g' = \frac{GM}{R^2}\left(\frac{4}{9}\right)$$

$$\Rightarrow W' = \frac{4}{9} \times W = \frac{4}{9} \times 72 \Rightarrow W' = 32\,N$$

**33. (2)**

By Newton's law of gravitation,

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

As, $r' = 2r$

$$F^1 \propto \frac{1}{(2r)^2}$$

$$\Rightarrow F^1 \propto \frac{F}{4}$$

**34. (2)**

Orbital velocity of a satellite in a circular orbit of radius $a$ is given by

$$v = \sqrt{\frac{GM}{a}} v\alpha \sqrt{\frac{1}{a}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{a_1}{a_2}}$$

$$\therefore \quad v_2 = v_1\sqrt{\frac{4R}{R}} = 2v_1 = 6V$$

**35. (1)**

The inertial mass is an intrinsic property of matter that does not depend on the gravitational constant, while gravitational mass is defined through gravitational interactions. Due to the equivalence principle, inertial mass and gravitational mass are always equal, regardless of the value of the gravitational constant.

**36. (3)**

Kepler's planetary laws.

**37. (4)**

We know that escape velocity $v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$

Given

**31. (2)**

केप्लर के द्वितीय नियम के अनुसार, ग्रह उपसौर (सूर्य से निकटतम बिंदु) पर सबसे तेज चलता है, इसलिए वहाँ उसकी गतिज ऊर्जा उच्चतम होती है।

**32. (1)**

$$g' = \frac{GM}{\left(R + \frac{R}{2}\right)^2}$$

$$g' = \frac{GM}{R^2}\left(\frac{4}{9}\right)$$

$$\Rightarrow W' = \frac{4}{9} \times W = \frac{4}{9} \times 72 \Rightarrow W' = 32\,N$$

**33. (2)**

न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से,

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

चूंकि, $r' = 2r$

$$F^1 \propto \frac{1}{(2r)^2}$$

$$\Rightarrow F^1 \propto \frac{F}{4}$$

**34. (2)**

त्रिज्या $a$ की वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह का कक्षीय वेग निम्न द्वारा दिया जाता है

$$v = \sqrt{\frac{GM}{a}} v\alpha \sqrt{\frac{1}{a}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{a_1}{a_2}}$$

$$\therefore \quad v_2 = v_1\sqrt{\frac{4R}{R}} = 2v_1 = 6V$$

**35. (1)**

जड़त्वीय द्रव्यमान पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो गुरुत्वीय नियतांक पर निर्भर नहीं करता है, जबकि गुरुत्वीय द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। तुल्यता सिद्धांत के कारण, जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान सदैव बराबर होते हैं, चाहे गुरुत्वीय नियतांक का मान कुछ भी हो।

**36. (3)**

केप्लर का ग्रहीय नियम

**37. (4)**

हम जानते हैं कि पलायन वेग $v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$

दिया गया है

$$M_p = \frac{m_e}{9}, R_p = \frac{Re}{2}$$

$$\Rightarrow V_p = \sqrt{\frac{2GM_p}{R_p}} = \sqrt{\frac{2 \times G \times M_e / 9}{Re/2}}$$

$$V_p = \sqrt{\frac{2 \times 2GM_e}{9R_e}} \ldots\ldots\ldots(1)$$

also $v_e = \sqrt{\frac{2GM_e}{R_e}} \ldots\ldots\ldots(2)$

from question (1) and (2)

$$V_p = \frac{v_e}{3}\sqrt{2}$$

So, $x = 2$

**38. (1)**

Apparent acceleration due to gravity at height $h$,

$$g' = g\left(1 - \frac{2h}{R}\right)$$

∴ Percentage decrease in weight,

$$\frac{mg - mg'}{mg} \times 100 = \frac{2h}{R} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{2h}{R} \times 100 = 1\%$$

or $\frac{h}{R} \times 100 = 0.5\%$ ... (1)

Apparent acceleration due to gravity at depth $h$,

$$g_1' = g\left(1 - \frac{h}{R}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{g - g_1'}{g} = \frac{h}{R}$$

∴ Percentage decrease in weight,

$$\frac{mg - mg_1'}{mg} \times 100 = \frac{h}{R} \times 100$$

= 0.5% (using (1))

**39. (2)**

I-*PE*, II-*KE*, III-*E*

$$KE = \frac{GMm}{2r}$$

$$TE = -\frac{GMm}{2r}$$

$$PE = -\frac{GMm}{r}$$

$$M_p = \frac{m_e}{9}, R_p = \frac{Re}{2}$$

$$\Rightarrow V_p = \sqrt{\frac{2GM_p}{R_p}} = \sqrt{\frac{2 \times G \times M_e / 9}{Re/2}}$$

$$V_p = \sqrt{\frac{2 \times 2GM_e}{9R_e}} \ldots\ldots\ldots(1)$$

तथा $v_e = \sqrt{\frac{2GM_e}{R_e}} \ldots\ldots\ldots(2)$

प्रश्न (1) तथा (2) से

$$V_p = \frac{v_e}{3}\sqrt{2}$$

अतः, $x = 2$

**38. (1)**

ऊंचाई $h$ पर गुरुत्व के कारण आभासी त्वरण,

$$g' = g\left(1 - \frac{2h}{R}\right)$$

∴ भार में प्रतिशत कमी,

$$\frac{mg - mg'}{mg} \times 100 = \frac{2h}{R} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{2h}{R} \times 100 = 1\%$$

या $\frac{h}{R} \times 100 = 0.5\%$ ... (1)

गहराई $h$ पर गुरुत्व के कारण आभासी त्वरण,

$$g_1' = g\left(1 - \frac{h}{R}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{g - g_1'}{g} = \frac{h}{R}$$

∴ भार में प्रतिशत कमी,

$$\frac{mg - mg_1'}{mg} \times 100 = \frac{h}{R} \times 100$$

= 0.5% ((1) का उपयोग करके)

**39. (2)**

I-*PE*, II-*KE*, III-*E*

$$KE = \frac{GMm}{2r}$$

$$TE = -\frac{GMm}{2r}$$

$$PE = -\frac{GMm}{r}$$

**40. (1)**

Potential at the given point = Potential at the point due to the shell + Potential due to the particle

$$= -\frac{GM}{a} - \frac{2GM}{a}$$

$$= -\frac{3GM}{a}$$

**41. (1)**

$$\because g_d = g\left(1 - \frac{d}{R}\right)$$

$$\Rightarrow g\left(1 - \frac{R/2}{R}\right)$$

$$\Rightarrow g_d = g\left(1 - \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \frac{g}{2}$$

**42. (1)**

$$F = G \times 3 \times 1\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + .....\infty\right)$$

$$= 3G \times \frac{1}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$= \frac{3G}{3/4}$$

$$F = 4G$$

**43. (1)**

So, we know the total energy of a satellite is given by, $T.E. = -\frac{\text{GMm}}{2(R+H)}$ and the potential energy of the object is given by, $P.E. = -\frac{\text{GMm}}{r_2}$, since the distance between the centre of the earth to the body is $r_2 = R + 3R = 4R$

Therefore, from the question we get, $T.E. = P.E.$

Now substituting the values of energies in the above relation we get,

$$-\frac{\text{GMm}}{2(R+H)} = -\frac{\text{GMm}}{4R}$$

$$\Rightarrow 2(R+H) = 4R \Rightarrow R + H = 2R$$

$$\Rightarrow H = 2R - R$$

$H = R$, so, this is the required answer and the first option is correct.

**40. (1)**

दिए गए बिंदु पर विभव = कोश के कारण बिंदु पर विभव + कण के कारण विभव

$$= -\frac{GM}{a} - \frac{2GM}{a}$$

$$= -\frac{3GM}{a}$$

**41. (1)**

$$\because g_d = g\left(1 - \frac{d}{R}\right)$$

$$\Rightarrow g\left(1 - \frac{R/2}{R}\right)$$

$$\Rightarrow g_d = g\left(1 - \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \frac{g}{2}$$

**42. (1)**

$$F = G \times 3 \times 1\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + .....\infty\right)$$

$$= 3G \times \frac{1}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$= \frac{3G}{3/4}$$

$$F = 4G$$

**43. (1)**

अतः, हम जानते हैं कि एक उपग्रह की कुल ऊर्जा निम्न द्वारा दी जाती है, $T.E. = -\frac{\text{GMm}}{2(R+H)}$ तथा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निम्न द्वारा दी जाती है, $P.E. = -\frac{\text{GMm}}{r_2}$, चूंकि पृथ्वी के केंद्र से पिंड के मध्य की दूरी $r_2 = R + 3R = 4R$

इसलिए, प्रश्न से हम पाते हैं, $T.E. = P.E.$

अब उपरोक्त संबंध में ऊर्जाओं के मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं,

$$-\frac{\text{GMm}}{2(R+H)} = -\frac{\text{GMm}}{4R}$$

$$\Rightarrow 2(R+H) = 4R \Rightarrow R + H = 2R$$

$$\Rightarrow H = 2R - R$$

$H = R$, अतः, यह आवश्यक उत्तर है तथा पहला विकल्प सही है।

**44. (1)**

The given potential difference from surface $(0\,\text{m})$ to $20\,\text{m}$ is $2\,\text{J/kg}$. Hence per meter:

$$\Delta V = \frac{2\,\text{J/kg}}{20\,\text{m}} = 0.1\,\text{J/kg per meter.}$$

From surface to $4\,\text{m}$, the potential difference is $0.1\times 4 = 0.4\,\text{J/kg.}$

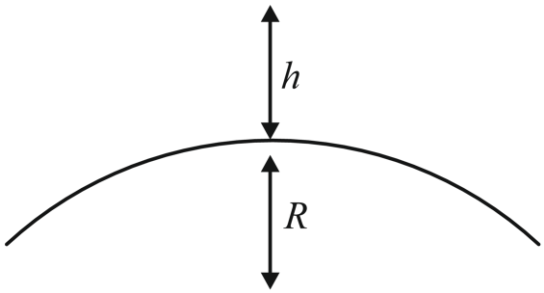
For a $5\,\text{kg}$ mass, the work done (which equals mass × potential difference) is

$$W = 5\,\text{kg}\times 0.4\,\text{J/kg} = 2\,\text{J.}$$

**45. (1)**

$$U = \frac{GmM}{d}$$

$$U_i = \frac{GmM}{R},\ U_f = -\frac{GmM}{R+h}$$




$$\Delta U = U_i - U_f$$

$$= -\frac{GmM}{R+h} - \frac{GmM}{(R+h)}$$

$$= GmM\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h}\right)$$

$$\Delta U \Rightarrow GmM\left(-\frac{R+h-R}{R(R+h)}\right) = \frac{GmMh}{R(R+h)}$$

**44. (1)**

सतह (0 m) से 20 m तक दिया गया विभवांतर $2\,\text{J/kg}$ है।

अतः प्रति मीटर–

$$\Delta V = \frac{2\,\text{J/kg}}{20\,\text{m}} = 0.1\,\text{J/kg}$$ प्रति मीटर

सतह से 4 m तक, विभवांतर $0.1\times 4 = 0.4\,\text{J/kg}$ है।

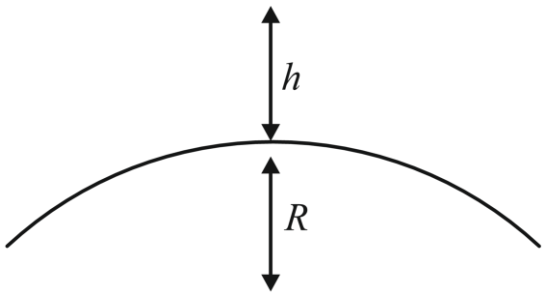
5kg द्रव्यमान के लिए, किया गया कार्य (जो द्रव्यमान × विभवांतर के बराबर है) है

$$W = 5\,\text{kg}\times 0.4\,\text{J/kg} = 2\,\text{J.}$$

**45. (1)**

$$U = \frac{GmM}{d}$$

$$U_i = \frac{GmM}{R},\ U_f = -\frac{GmM}{R+h}$$




$$\Delta U = U_i - U_f$$

$$= -\frac{GmM}{R+h} - \frac{GmM}{(R+h)}$$

$$= GmM\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h}\right)$$

$$\Delta U \Rightarrow GmM\left(-\frac{R+h-R}{R(R+h)}\right) = \frac{GmMh}{R(R+h)}$$

**46.** **(4)**

$\Delta T_b = iK_b m$

$T_b \propto i$

**47.** **(3)**

Higher the value of (i × m), more will be the boiling point of the solution.

| Solution | (i × m) |
|---|---|
| $KNO_3$ | $2 \times 0.1 = 0.2$ |
| Sucrose | $1 \times 0.2 = 0.2$ |
| Urea | $1 \times 0.3 = 0.3$ |
| NaCl | $2 \times 0.2 = 0.4$ |

**48.** **(2)**

Maximum boiling azeotropes are formed by those solution which show negative deviations from Raoult's law. $H_2O$ and $HNO_3$ mixture shows negative deviations.

**49.** **(1)**

$P_T = (100 \times 0.5) + (50 \times 0.5) = 75 \text{ m m}$

$$Y = \frac{P_{benzene}}{P_{Total}} = \frac{50}{75} = 0.67$$

**50.** **(4)**

$$n_{NaCl} = \frac{18 \text{ g}}{58.5 \text{ g mol}^{-1}} \approx 0.31 \text{ mol},$$

$$m = \frac{0.31 \text{ mol}}{1.0 \text{ kg water}} \approx 0.3 \text{ mol kg}^{-1}.$$

**51.** **(3)**

$$i = \frac{1 - \alpha + \frac{\alpha}{n}}{1}$$

**52.** **(4)**

Concentration is [X] < [Y] = [Z]

Vapour pressure is $P_X > P_Y = P_Z$

**53.** **(1)**

$$M = \frac{K_f \times w \times 1000}{\Delta T_f \times w(\text{solvent})} = \frac{5.12 \times 1 \times 1000}{0.40 \times 50}$$

$$= 256 \text{ g mol}^{-1}$$

**54.** **(1)**

These are not isotonic as $\pi \propto i$

**46.** **(4)**

$\Delta T_b = iK_b m$

$T_b \propto i$

**47.** **(3)**

(i × m) का मान जितना अधिक होगा, विलयन का क्वथनांक उतना ही अधिक होगा।

| विलयन | (i × m) |
|---|---|
| $KNO_3$ | $2 \times 0.1 = 0.2$ |
| सुक्रोस | $1 \times 0.2 = 0.2$ |
| यूरिया | $1 \times 0.3 = 0.3$ |
| NaCl | $2 \times 0.2 = 0.4$ |

**48.** **(2)**

उच्चतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी उन विलयनों द्वारा निर्मित होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। $H_2O$ तथा $HNO_3$ का मिश्रण ऋणात्मक विचलन दर्शाता है।

**49.** **(1)**

$P_T = (100 \times 0.5) + (50 \times 0.5) = 75 \text{ m m}$

$$Y = \frac{P_{\text{बेंजीन}}}{P_{\text{कुल}}} = \frac{50}{75} = 0.67$$

**50.** **(4)**

$$n_{NaCl} = \frac{18 \text{ g}}{58.5 \text{ g mol}^{-1}} \approx 0.31 \text{ mol},$$

$$m = \frac{0.31 \text{ mol}}{1.0 \text{ kg जल}} \approx 0.3 \text{ mol kg}^{-1}.$$

**51.** **(3)**

$$i = \frac{1 - \alpha + \frac{\alpha}{n}}{1}$$

**52.** **(4)**

सांद्रता [X] < [Y] = [Z] है

वाष्प दाब $P_X > P_Y = P_Z$ है

**53.** **(1)**

$$M = \frac{K_f \times w \times 1000}{\Delta T_f \times w(\text{विलायक})} = \frac{5.12 \times 1 \times 1000}{0.40 \times 50}$$

$$= 256 \text{ g mol}^{-1}$$

**54.** **(1)**

ये समपरासारी नहीं हैं क्योंकि $\pi \propto i$

**55.** **(2)**

For an ideal solution $\Delta S_{mix} > 0$

**56.** **(2)**

In reverse osmosis, solvent molecules move through a semipermeable membrane from a region of HIGHER concentration of solute to a region of lower concentration.

**57.** **(2)**

$d_{water} = \frac{m}{V}, \quad 1 = \frac{m}{0.3}$

$m = 0.3 \text{ kg}$

Number of moles of urea $= \frac{0.03}{60}$

$\therefore$ Molality $= \frac{0.03}{60} \times \frac{1}{0.3} = 1.66 \times 10^{-3}$ m

**58.** **(1)**

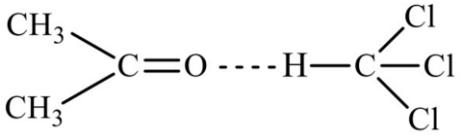
Colligative properties are observed when solute is non-volatile and solvent is volatile.

**59.** **(1)**

Boiling point of solution is always increased on adding a non-volatile solute (sugar) to the aqueous solution and freezing point always decreased on adding non-volatile solute in aqueous solution.

**60.** **(2)**

A mixture of chloroform and acetone forms a solution showing negative deviation from Raoult's Law. This is because chloroform molecule is able to form hydrogen bond with acetone molecule which decreases the escaping tendency of molecules for each component and consequently the vapour pressure decreases.



**61.** **(1)**

Benzene-Chloroform show negative deviation from Raoult's law.

**62.** **(2)**

Azeotropic mixture cannot be separated by simple distillation method.

**55.** **(2)**

एक आदर्श विलयन के लिए $\Delta S_{mix} > 0$ है

**56.** **(2)**

व्युत्क्रम परासरण में, विलायक के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलेय की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं।

**57.** **(2)**

$d_{\text{जल}} = \frac{m}{V}, \quad 1 = \frac{m}{0.3}$

$m = 0.3 \text{ kg}$

यूरिया के मोलों की संख्या $= \frac{0.03}{60}$

$\therefore$ मोललता $= \frac{0.03}{60} \times \frac{1}{0.3} = 1.66 \times 10^{-3}$ m

**58.** **(1)**

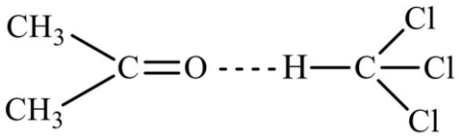
अणुसंख्यक गुणधर्म तब प्रेक्षित हो जाते हैं जब विलेय अवाष्पशील तथा विलायक वाष्पशील होता है।

**59.** **(1)**

जलीय विलयन में एक अवाष्पशील विलेय (शर्करा) मिलाने पर विलयन का क्वथनांक सदैव बढ़ जाता है तथा जलीय विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक सदैव घट जाता है।

**60.** **(2)**

क्लोरोफॉर्म तथा ऐसीटोन का मिश्रण एक ऐसा विलयन बनाता है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोरोफॉर्म अणु ऐसीटोन अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने में सक्षम है जो प्रत्येक घटक के अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति को कम करता है तथा परिणामस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है।



**61.** **(1)**

बेंजीन–क्लोरोफॉर्म राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं।

**62.** **(2)**

स्थिरक्वाथी मिश्रण को साधारण आसवन विधि द्वारा पृथक् नहीं किया जा सकता है।

**63.** **(3)**

$\Delta T_f = iK_f m\ ;\ \propto = 0.43$

$$i = \frac{0.0205}{1.86 \times 0.0106}$$

$$= \frac{0.0205}{0.019716} = 1.04$$

**64.** **(3)**

Isotonic solutions have same osmotic pressure. Osmotic pressure is a colligative property.

**65.** **(2)**

Molality = 3 m = 3 mol/kg

$$n_{NaOH} = 3, n_{H_2O} = \frac{1000}{18} = 55.55$$

$$X_{NaOH} = \frac{n_{NaOH}}{n_{NaOH} + n_{H_2O}} = \frac{3}{58.55}$$

$X_{NaOH} = 0.05$

So, $X_{H_2O} = 0.95$

**66.** **(2)**

**Correct Assertion.** Ethyl alcohol and water form minimum boiling azeotrope.

**67.** **(2)**

A-B interactions are stronger than those between $A - A$ or $B - B$.

**68.** **(1)**

From Raoult's law, Vapour pressure of A is

$$P_A = \chi_A P_A^o$$

and Vapour pressure of B is

$$P_B = \chi_B P_B^o$$

Now mole fraction of A in vapour is

$$y_A = \frac{P_A}{P_A + P_B} = \frac{x_A P_A^o}{\chi_A P_A^o + \chi_B P_B^o}$$

$$y_A = \frac{1}{1+9} = 0.1$$

**69.** **(3)**

$$\frac{w}{v}\% = \frac{\text{Mass of solute (g)}}{\text{Volume of solution (mL)}} \times 100$$

$$\frac{40}{600} \times 100 = 6.66\%$$

**63.** **(3)**

$\Delta T_f = iK_f m\ ;\ \propto = 0.43$

$$i = \frac{0.0205}{1.86 \times 0.0106}$$

$$= \frac{0.0205}{0.019716} = 1.04$$

**64.** **(3)**

समपरासारी विलयनों का परासरण दाब समान होता है। परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है।

**65.** **(2)**

मोललता = 3 m = 3 mol/kg

$$n_{NaOH} = 3, n_{H_2O} = \frac{1000}{18} = 55.55$$

$$X_{NaOH} = \frac{n_{NaOH}}{n_{NaOH} + n_{H_2O}} = \frac{3}{58.55}$$

$X_{NaOH} = 0.05$

इसलिए, $X_{H_2O} = 0.95$

**66.** **(2)**

**सही अभिकथन**। एथिल ऐल्कोहॉल तथा जल न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी बनाते हैं।

**67.** **(2)**

A–B अन्योन्यक्रियाएँ A–A या B–B के मध्य की अन्योन्यक्रियाओं से अधिक प्रबल होती हैं।

**68.** **(1)**

राउल्ट के नियम से, A का वाष्प दाब है

$$P_A = \chi_A P_A^o$$

तथा B का वाष्प दाब है

$$P_B = \chi_B P_B^o$$

अब वाष्प में A का मोल प्रभाज है

$$y_A = \frac{P_A}{P_A + P_B} = \frac{x_A P_A^o}{\chi_A P_A^o + \chi_B P_B^o}$$

$$y_A = \frac{1}{1+9} = 0.1$$

**69.** **(3)**

$$\frac{w}{v}\% = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान (g)}}{\text{विलयन का आयतन (mL)}} \times 100$$

$$\frac{40}{600} \times 100 = 6.66\%$$

**70.** **(2)**

Adding a non-volatile solute lowers the vapour pressure of the solvent due to a decrease in the number of solvent molecules at the surface, as per Raoult's law.

**71.** **(2)**

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow$ does not dissociate

$K_2SO_4 \rightarrow 2K^+ + , SO_4^{2-}$ $i = 3$

$AlCl_3 \rightarrow Al^{3+} + 3Cl^-$, $i = 4$

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$, $i = 2$

**72.** **(2)**

$$CaCl_2 \rightleftharpoons Ca^2 + 2Cl^-$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| Initially | 1 | 0 | 0 |
| After dissociation | $1-\alpha$ | $\alpha$ | $2\alpha$ |

Total = $1 + 2\alpha$

$\therefore i = 1 + 2\alpha$

$$\text{or } \alpha = \frac{i-1}{2} = \frac{2.74-1}{2} = 0.87 = 87\%$$

**73.** **(2)**

Higher the value of $K_H$ at given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid.

**74.** **(4)**

When a cell placed in hypertonic solution, it shrinks. (True)

Reverse osmosis is used for desalination of water. (True)

So, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.

**75.** **(4)**

$$\Delta T_b = K_b.m = K_b.\frac{w_2}{M_2} \times \frac{1000}{w_1}$$

$\Delta T_b$ is a colligative property and it depends on the number of particles.

**76.** **(1)**

We have, $i = 1 - \frac{x}{2}$

where, x = degree of association

Here, $i = 0.68$

$$0.68 = 1 - \frac{x}{2}$$

$$\text{or } 0.68 - 1 = -\frac{x}{2}$$

**70.** **(2)**

राउल्ट के नियम के अनुसार, एक अवाष्पशील विलेय मिलाने से सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या में कमी के कारण विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है।

**71.** **(2)**

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow$ वियोजित नहीं होता है

$K_2SO_4 \rightarrow 2K^+ + , SO_4^{2-}$ $i = 3$

$AlCl_3 \rightarrow Al^{3+} + 3Cl^-$, $i = 4$

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$, $i = 2$

**72.** **(2)**

$$CaCl_2 \rightleftharpoons Ca^2 + 2Cl^-$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रारंभ में | 1 | 0 | 0 |
| वियोजन के पश्चात् | $1-\alpha$ | $\alpha$ | $2\alpha$ |

कुल = $1 + 2\alpha$

$\therefore i = 1 + 2\alpha$

$$\text{या } \alpha = \frac{i-1}{2} = \frac{2.74-1}{2} = 0.87 = 87\%$$

**73.** **(2)**

दिए गए दाब पर $K_H$ का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी।

**74.** **(4)**

जब एक कोशिका को अतिपरासारी विलयन में रखा जाता है, तब यह सिकुड़ जाती है। (सत्य)

व्युत्क्रम परासरण का उपयोग जल के विलवणीकरण के लिए किया जाता है। (सत्य)

इसलिए, अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

**75.** **(4)**

$$\Delta T_b = K_b.m = K_b.\frac{w_2}{M_2} \times \frac{1000}{w_1}$$

$\Delta T_b$ एक अणुसंख्यक गुणधर्म है तथा यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है।

**76.** **(1)**

हमारे पास, $i = 1 - \frac{x}{2}$

जहाँ, x = संयोजन की मात्रा

यहाँ, $i = 0.68$

$$0.68 = 1 - \frac{x}{2}$$

$$\text{या } 0.68 - 1 = -\frac{x}{2}$$

or $-0.32 = -\frac{x}{2}$

x = 0.64

**77.** **(1)**

Freezing point depression occurs due to solute addition. Hence, Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

**78.** **(4)**

Let the final composition:

liquid (10 mole): A = x mole, B = (10 –x) mole

Vapour (10 mole): A = (10 – x) mole, B = x mole

Now, $\frac{Y_A}{Y_B} = \frac{X_X}{X_B} . \frac{P_A^\circ}{P_B^\circ} \Rightarrow \frac{10-x}{x} = \frac{x}{10-x} . \frac{200}{100}$

x = 4.14

Now, $p = X_A . P°_A + X_B . P°_B$

$= \frac{x}{10} \times 200 + \frac{10-x}{10} \times 100$

= 141.4 torr

**79.** **(2)**

$0 \because \Delta T_b = K_b \times m$

$\Rightarrow K_b = \frac{\Delta T_b}{m}$

**80.** **(1)**

(1) The boiling point of the solution of X will be higher than that of Y

(2) The osmotic pressure of the solution of Y will be lower than that X

(3) The freezing point of the solution of X will be lower than that of Y

**81.** **(1)**

$K_H = \frac{P_{gas}}{X_{N_2}} = \frac{1}{1.287 \times 10^{-5}} = 7.7 \times 10^4 \text{ atm}$

**82.** **(1)**

$\text{Strength} = \frac{\text{Mass of solute}}{\text{Volume of solution}} = \frac{6}{0.094}$

= 63.6 g/L

**83.** **(2)**

$\frac{P° - P}{P°} = X_B$

या $-0.32 = -\frac{x}{2}$

x = 0.64

**77.** **(1)**

विलेय मिलाने के कारण हिमांक में अवनमन होता है। अतः, कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

**78.** **(4)**

माना अंतिम संघटन–

द्रव (10 मोल): A = x मोल, B = (10 –x) मोल

वाष्प (10 मोल): A = (10 – x) मोल, B = x मोल

अब, $\frac{Y_A}{Y_B} = \frac{X_X}{X_B} . \frac{P_A^\circ}{P_B^\circ} \Rightarrow \frac{10-x}{x} = \frac{x}{10-x} . \frac{200}{100}$

x = 4.14

अब, $p = X_A . P°_A + X_B . P°_B$

$= \frac{x}{10} \times 200 + \frac{10-x}{10} \times 100$

= 141.4 torr

**79.** **(2)**

$0 \because \Delta T_b = K_b \times m$

$\Rightarrow K_b = \frac{\Delta T_b}{m}$

**80.** **(1)**

(1) X के विलयन का क्वथनांक Y की तुलना में अधिक होगा

(2) Y के विलयन का परासरण दाब X की तुलना में कम होगा

(3) X के विलयन का हिमांक Y की तुलना में कम होगा

**81.** **(1)**

$K_H = \frac{P_{\text{गैस}}}{X_{N_2}} = \frac{1}{1.287 \times 10^{-5}} = 7.7 \times 10^4 \text{ atm}$

**82.** **(1)**

$\text{सामर्थ्य} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का आयतन}} = \frac{6}{0.094}$

= 63.6 g/L

**83.** **(2)**

$\frac{P° - P}{P°} = X_B$

**84.** **(4)**

$$\Delta T_b = \frac{K_b \times w \times 1000}{M \times W}$$

$$M = \frac{K_b \times w \times 1000}{\Delta T_b \times W} =$$

$$\frac{2.53 \times 10 \times 1000}{1 \times 100} = 253 \text{ g / mol}$$

**85.** **(2)**

$$M = \frac{5 \text{ mole}}{2.5 \text{ L}} = 2 \text{ M}$$

**86.** **(1)**

Mole fraction of A in solution $(\chi_A) = \frac{n_A}{n_A + n_B}$

Mole fraction of B in solution $(\chi_B) = \frac{n_B}{n_A + n_B}$

So, $\chi_A + \chi_B = \frac{n_A + n_B}{n_A + n_B} = 1$

The moles of any substance can be related to its mass using its molar mass, i.e.

And so, since the number of particles is independent of temperature, their mass is also independent of temperature.

**87.** **(2)**

- At high altitudes the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level.
- To increase the solubility of $CO_2$ in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure.

**88.** **(3)**

$$\Delta T_b = m \cdot K_b = \left(\frac{10}{100} \times \frac{1000}{100}\right) \cdot K_b \Rightarrow \Delta T_b = K_b$$

**89.** **(3)**

$C_6H_6$ and $C_6H_5CH_3$ on mixing forms an ideal solution.

**90.** **(3)**

An ideal solution obeys Raoult's law and in case of an ideal solution the intermolecular attractive interactions of solvent-solvent and solute-solute are nearly same to the solute-solvent interactions.

**84.** **(4)**

$$\Delta T_b = \frac{K_b \times w \times 1000}{M \times W}$$

$$M = \frac{K_b \times w \times 1000}{\Delta T_b \times W} =$$

$$\frac{2.53 \times 10 \times 1000}{1 \times 100} = 253 \text{ g / mol}$$

**85.** **(2)**

$$M = \frac{5 \text{ mole}}{2.5 \text{ L}} = 2 \text{ M}$$

**86.** **(1)**

विलयन में A का मोल प्रभाज $(\chi_A) = \frac{n_A}{n_A + n_B}$

विलयन में B का मोल प्रभाज $(\chi_B) = \frac{n_B}{n_A + n_B}$

इसलिए, $\chi_A + \chi_B = \frac{n_A + n_B}{n_A + n_B} = 1$

किसी भी पदार्थ के मोल को उसके द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान का उपयोग करके संबंधित किया जा सकता है, अर्थात्

तथा इसलिए, चूंकि कणों की संख्या ताप पर निर्भर नही करती है, उनका द्रव्यमान भी ताप पर निर्भर नहीं करता है।

**87.** **(2)**

- अधिक ऊँचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब भूस्तर की तुलना में कम होता है।
- मृदु पेय तथा सोडा–वाटर में $CO_2$ की विलेयता बढ़ाने के लिएए बोतल को उच्च दाब पर सील किया जाता है।

**88.** **(3)**

$$\Delta T_b = m \cdot K_b = \left(\frac{10}{100} \times \frac{1000}{100}\right) \cdot K_b \Rightarrow \Delta T_b = K_b$$

**89.** **(3)**

$C_6H_6$ तथा $C_6H_5CH_3$ मिलाने पर एक आदर्श विलयन निर्मित होता है।

**90.** **(3)**

एक आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है तथा एक आदर्श विलयन के मामले में विलायक–विलायक तथा विलेय–विलेय की अंतर–आण्विक आकर्षी अन्योन्यक्रियाएँ विलेय–विलायक अन्योन्यक्रियाओं के लगभग समान होती हैं।

**91. (4)**

A fall in glomerular blood flow/glomerular blood pressure/GFR can activate the JG cells to release renin which converts angiotensinogen in blood to angiotensin I and further to angiotensin II. Angiotensin II, being a powerful vasoconstrictor, increases the glomerular blood pressure and thereby GFR.

**92. (2)**

Some of the important goals of HGP were as follows:

(i) Identify all the approximately 20,000-25,000 genes in human DNA;

(ii) Determine the sequences of the 3 billion chemical base pairs that make up human DNA;

(iii) Store this information in databases;

(iv) Improve tools for data analysis;

(v) Transfer related technologies to other sectors, such as industries;

(vi) Address the ethical, legal, and social issues (ELSI) that may arise from the project.

**93. (1)**

Ribosome in its inactive state exists as two subunits; a large subunit and a small subunit. When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of the mRNA to protein begins.

**94. (3)**

A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria: (I) It should be able to generate its replica (Replication). (II) It should be stable chemically and structurally. (III) It should provide the scope for slow changes (mutation) that are required for evolution. (IV) It should be able to express itself in the form of 'Mendelian Characters'.

95. (2)

Juxta glomerular apparatus (JGA) is a special sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact.

**96. (2)**

The ribosome also acts as a catalyst (23S rRNA in bacteria is the enzyme- ribozyme) for the formation of peptide bond.

**91. (4)**

गुच्छीय रक्त प्रवाह/गुच्छीय रक्त दाब/GFR में गिरावट, JG कोशिकाओं को रेनिन के स्रावण के लिए सक्रिय कर सकती है जो रक्त में एन्जियोटेन्सिनोजन को एन्जियोटेन्सिन I और फिर एन्जियोटेन्सिन II में परिवर्तित करता है। एन्जियोटेन्सिन II, एक शक्तिशाली वाहिका–संकीर्णक होने के कारण, गुच्छीय रक्त दाब को बढ़ाता है और इस प्रकार GFR को भी बढ़ाता है।

**92. (2)**

HGP के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य इस प्रकार थे:

(i) मानव DNA में लगभग 20,000–25,000 सभी जीनों की पहचान करना;

(ii) मानव DNA को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करनाय

(ii) इस जानकारी को डेटाबेस में संग्रहीत करनाय

(iv) डेटा विश्लेषण के लिए उपकरणों में सुधार करनाय

(v) संबंधित प्रौद्योगिकियों को अन्य क्षेत्रों, जैसे उद्योगों में स्थानांतरित करनाय

(vi) परियोजना से उत्पन्न होने वाले नैतिक, विधिक और सामाजिक मुद्दों (ELSI) को संबोधित करना।

**93. (1)**

राइबोसोम अपनी निष्क्रिय अवस्था में दो उपइकाइयों के रूप में मौजूद होता है; एक बड़ी उपइकाई और एक छोटी उपइकाई। जब छोटी उपइकाई एक mRNA के संपर्क में आती है, तो mRNA के प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

**94. (3)**

एक अणु जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, उसे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए: (I) इसे अपनी प्रतिकृति (प्रतिकृतियन) उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। (II) इसे रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए। (III) इसे धीमे परिवर्तनों (उत्परिवर्तन) के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए जो विकास के लिए आवश्यक हैं। (IV) इसे 'मेंडली लक्षणों' के रूप में स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए।

**95. (2)**

आसन्नगुच्छ उपकरण (JGA) एक विशेष संवेदनशील क्षेत्र है जो दूरस्थ संवलित नलिका और अभिवाही धमनिका के उनके संपर्क स्थल पर कोशिकीय संशोधनों द्वारा बनता है।

**96. (2)**

राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण के लिए उत्प्रेरक (जीवाणु में 23S rRNA एन्जाइम–राइबोजाइम है) के रूप में भी कार्य करता है।

**97. (1)**

In capping an unusual nucleotide (methyl guanosine triphosphate) is added to the 5'-end of hnRNA.

**98. (3)**

The DNA-dependent DNA polymerases catalyse polymerisation only in one direction, that is 5'→3'. This creates some additional complications at the replicating fork. Consequently, on one strand (the template with polarity 3'→5'), the replication is continuous, while on the other (the template with polarity 5'→3'), it is discontinuous.

**99. (1)**

The amino acids are joined by a bond which is known as a peptide bond.

**100. (1)**

| | |
|---|---|
| Human | Kidney |
| Earthworm | Nephridia |
| Flatworm | Flame cells |
| Prawn | Antennal glands |

**101. (1)**

In most operons, the genes present in the same operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway.

**102. (3)**

If the sequence of template strand of DNA is 3'-CATGGTAC-5', the sequence of transcribed RNA from the template strand will be 5'-GUACCAUG-3'.

**103. (3)**

UAA, UAG, UGA are stop codons, there are no tRNAs for stop codons.

**104. (2)**

*E. coli* that has only $4.6 \times 10^6$ bp (compare it with human whose diploid content is $6.6 \times 10^9$ bp), completes the process of replication within 18 minutes.

**105. (3)**

Uric acid is excreted as a paste or solid crystals — ideal for water conservation in birds and insects.

**106. (1)**

The two chains of DNA helix are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nm.

**97. (1)**

आच्छादन में एक असामान्य न्यूक्लियोटाइड (मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट) को hnRNA के 5' सिरे पर जोड़ा जाता है।

**98. (3)**

DNA–निर्भर DNA पॉलीमरेज केवल एक दिशा में बहुलकीकरण को उत्प्रेरित करते हैं, जो 5'→3' है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ अतिरिक्त जटिलताएँ पैदा करता है। परिणामस्वरूप, एक रज्जुक पर (3'→5' ध्रुवता वाला टेम्पलेट), प्रतिकृति सतत होती है, जबकि दूसरे पर (5'→3' ध्रुवता वाला टेम्पलेट), यह असतत होती है।

**99. (1)**

अमीनो अम्ल एक बंध द्वारा जुड़ते हैं जिसे पेप्टाइड बंध के रूप में जाना जाता है।

**100. (1)**

| | |
|---|---|
| मानव | वृक्क |
| केंचुआ | वृक्कक |
| चपटे कृमि | ज्वाला कोशिकाएँ |
| झींगा | श्रृंगिक ग्रंथियाँ |

**101. (1)**

अधिकांश प्रचालेकों में, एक ही प्रचालेक में मौजूद जीनों को एक ही या संबंधित उपापचयी पथ में कार्य करने के लिए एक साथ आवश्यक होती है।

**102. (3)**

यदि DNA के टेम्पलेट रज्जुक का अनुक्रम 3'-CATGGTAC-5', है, तो टेम्पलेट रज्जुक से अनुलेखित RNA का अनुक्रम 5'-GUACCAUG-3' होगा।

**103. (3)**

UAA, UAG, UGA समापन कोडॉन हैं, समापन कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होते हैं।

**104. (2)**

*ई. कोलाई* जिसमें केवल $4.6 \times 10^6$ bp होते हैं (इसकी तुलना मानव से करें जिसकी द्विगुणित मात्रा $6.6 \times 10^9$ bp है), प्रतिकृतियन की प्रक्रिया को 18 मिनट के भीतर पूरा करता है।

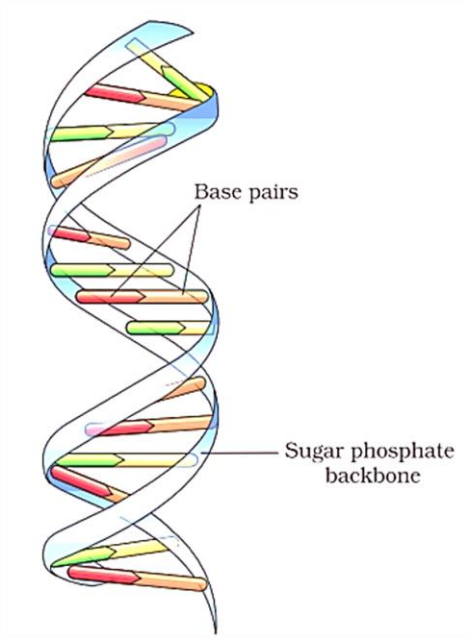
**105. (3)**

यूरिक अम्ल को एक लेई या ठोस क्रिस्टल के रूप में उत्सर्जित किया जाता है जो पक्षियों और कीटों में जल संरक्षण के लिए आदर्श है।

**106. (1)**

डीएनए कुंडली की दोनों श्रृंखलाएँ दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं। कुंडली का पिच 3.4 nm है।

**107. (3)**




**108. (2)**

The promoter in a transcriptional unit is located towards 5'-end (upstream) of the structural gene.

**109. (3)**

The cellular factory responsible for synthesising proteins is the ribosome. The ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins.

**110. (2)**

Nephrons are the functional unit of human kidney.

**111. (1)**

In tailing, adenylate residues (200-300) are added at 3'-end in a template independent manner.

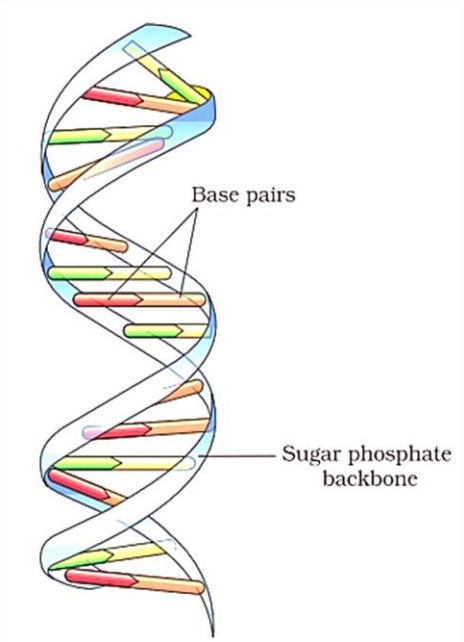
**112. (3)**

The size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 kb.

**113. (4)**

The technique of DNA Fingerprinting was initially developed by Alec Jeffreys. He used a satellite DNA as probe that shows very high degree of polymorphism. It was called as Variable Number of Tandem Repeats (VNTR). The technique, as used earlier, involved Southern blot hybridisation using radiolabelled VNTR as a probe. It included (i) isolation of DNA, (ii) digestion of DNA by restriction endonucleases, (iii) separation of DNA fragments by electrophoresis, (iv) transferring (blotting) of separated DNA fragments to synthetic membranes, such as nitrocellulose or nylon, (v) hybridisation using labelled VNTR probe, and (vi) detection of hybridised DNA fragments by autoradiography.

**107. (3)**




**108. (2)**

एक अनुलेखन इकाई में उन्नायक संरचनात्मक जीन के 5'–सिरे (प्रतिप्रवाह) की ओर स्थित होता है।

**109. (3)**

प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकीय कारखाना राइबोसोम है। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए और लगभग 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है।

**110. (2)**

वृक्काणु मानव वृक्क की कार्यात्मक इकाई हैं।

**111. (1)**

पुच्छन में, एडेनिलैट अवशेष (200–300) 3'–सिरे पर एक टेम्पलेट–स्वतंत्र तरीके से जोड़े जाते हैं।

**112. (3)**

VNTR का आकार 0.1 से 20 kb तक भिन्न होता है।

**113. (4)**

डीएनए अंगुलिछापी की तकनीक को प्रारंभ में एलेक जेफ्रीज द्वारा विकसित किया गया था। उन्होंने एक प्रोब के रूप में एक अनुषंगी डीएनए का उपयोग किया जो बहुत उच्च स्तर की बहुरूपता प्रदर्शित करता है। इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स (वीएनटीआर) कहा जाता था। पहले इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में, रेडियोचिह्नित वीएनटीआर को प्रोब के रूप में उपयोग करके सदर्न ब्लॉट संकरण शामिल था। इसमें शामिल थे (i) डीएनए का विलगन, (ii) प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए का पाचन, (iii) जेल वैद्युतकणसंचलन द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण, (iv) पृथक किए गए डीएनए खंडों को संश्लिष्ट झिल्लियों, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन, पर स्थानांतरित (ब्लॉटिंग) करना, (v) चिह्नित वीएनटीआर प्रोब का उपयोग करके संकरण, और (vi) ऑटोरेडियोग्राफी द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना।

**114. (4)**

In DNA fingerprinting, restriction endonucleases are used for digestion of DNA.

**115. (3)**

During replication and transcription a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. Hence, these processes are easy to conceptualise on the basis of complementarity.

**116. (4)**

An mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred as untranslated regions (UTR). The UTRs are present at both 5' -end (before start codon) and at 3' -end (after stop codon). They are required for efficient translation process.

**117. (1)**

During the human genome project, the sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006.

**118. (2)**

In a typical nucleus, some regions of chromatin are loosely packed (and stains light) and are referred to as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and stains dark are called as Heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive.

**119. (3)**

Chromosome Y in humans have 231 genes that is the fewest compared to other chromosomes

**120. (1)**

5-methyl uracil is another chemical name for thymine.

**121. (3)**

RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence can easily express the characters. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of proteins.

**122. (4)**

A very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990.

**123. (2)**

In RNA, every nucleotide residue has an additional –OH group present at 2' -position in the ribose.

**114. (4)**

DNA अंगुलिछापी में, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग DNA के पाचन के लिए किया जाता है।

**115. (3)**

प्रतिकृति और अनुलेखन के दौरान एक न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिलिपि से दूसरा न्यूक्लिक अम्ल बनता था। अतः, इन प्रक्रियाओं की संकल्पना पूरकता के आधार पर करना आसान है।

**116. (4)**

एक एमआरएनए में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम भी होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं और उन्हें अस्थानांतरित क्षेत्र (UTR) कहा जाता है। यूटीआर 5' – सिरे (प्रारंभन प्रकूट से पहले) और 3' –सिरे (समापन प्रकूट के बाद) दोनों पर मौजूद होते हैं। वे कुशल स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं।

**117. (1)**

मानव जीनोम परियोजना के दौरान, गुणसूत्र 1 का अनुक्रम केवल मई 2006 में पूरा हुआ था।

**118. (2)**

एक प्रारूपिक केंद्रक में, क्रोमैटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से बंधे होते हैं (और हल्के अभिरंजित होते हैं) और उन्हें यूक्रोमैटिन कहा जाता है। जो क्रोमैटिन अधिक सघन रूप से बंधा होता है और गहरा अभिरंजित होता है, उसे हेटरोक्रोमैटिन कहा जाता है। यूक्रोमैटिन को अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय क्रोमैटिन कहा जाता है, जबकि हेटरोक्रोमैटिन निष्क्रिय होता है।

**119. (3)**

मनुष्यों में गुणसूत्र Y में 231 जीन होते हैं जो अन्य गुणसूत्रों की तुलना में सबसे कम हैं।

**120. (1)**

5–मेथिल यूरेसिल थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम है।

**121. (3)**

DNA सीधे ही प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कूटलेखन कर सकता है, अतः यह आसानी से लक्षणों को व्यक्त कर सकता है। जबकि, DNA प्रोटीन संश्लेषण के लिए RNA पर निर्भर होता है।

**122. (4)**

मानव जीनोम अनुक्रमण की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना वर्ष 1990 में प्रारंभ की गई थी।

**123. (2)**

RNA में, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में राइबोस की 2' – स्थिति पर एक अतिरिक्त –OH समूह उपस्थित होता है।

**124. (1)**

A gene is defined as the functional unit of inheritance. Though there is no ambiguity that the genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA or rRNA molecule also define a gene. However by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocistronic (mostly in eukaryotes) or polycistronic (mostly in bacteria or prokaryotes). In eukaryotes, the monocistronic structural genes have interrupted coding sequences – the genes in eukaryotes are split.

**125. (2)**

The genetic code is nearly universal: for example, from bacteria to human UUU would code for Phenylalanine (phe).

**126. (2)**

The chemical method developed by Har Gobind Khorana was instrumental in synthesising RNA molecules with defined combinations of bases (homopolymers and copolymers).

**127. (4)**

Nucleic acids are long polymers of nucleotides. While DNA stores genetic information, RNA mostly helps in transfer and expression of information.

**128. (3)**

DNA Fingerprinting is a technique to find out variations in individuals of a population at DNA level. It works on the principle of polymorphism in DNA sequences.

**129. (1)**

AUG has dual functions. It codes for Methionine (met), and it also act as initiator codon.

**130. (1)**

Severo Ochoa enzyme (polynucleotide phosphorylase) was also helpful in polymerising RNA with defined sequences in a template independent manner (enzymatic synthesis of RNA).

**124. (1)**

एक जीन को वंशागति की क्रियात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यद्यपि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है कि जीन DNA पर स्थित होते हैं, फिर भी DNA अनुक्रम के संदर्भ में एक जीन को शाब्दिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। tRNA या rRNA अणु के लिए कूटलेखन करने वाला DNA अनुक्रम भी एक जीन को परिभाषित करता है। तथापि, सिस्ट्रॉन को एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कूटलेखन करने वाले DNA के एक खंड के रूप में परिभाषित करके, एक अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन को एकसिस्ट्रॉनी (अधिकतर ससीमकेंद्रकी में) या बहुसिस्ट्रॉनी (अधिकतर जीवाणु या असीमकेंद्रकी में) कहा जा सकता है। ससीमकेंद्रकी में, एकसिस्ट्रॉनी संरचनात्मक जीनों में बाधित कूटलेखन अनुक्रम होते हैं – ससीमकेंद्रकी में जीन विपाटित होते हैं।

**125. (2)**

आनुवंशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक है: उदाहरण के लिए, जीवाणु से लेकर मनुष्य तक UUU फेनिलएलानिन (phe) के लिए कूटलेखन करेगा।

**126. (2)**

हर गोबिंद खुराना द्वारा विकसित रासायनिक विधि क्षारकों के निश्चित संयोजनों (समबहुलक और सहबहुलक) वाले RNA अणुओं के संश्लेषण में सहायक थी।

**127. (4)**

न्यूक्लीक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों के लंबे बहुलक होते हैं। जहाँ DNA आनुवंशिक सूचना का भंडारण करता है, वहीं DNA मुख्यतः सूचना के स्थानांतरण और अभिव्यक्ति में सहायता करता है।

**128. (3)**

DNA अंगुलिछापी एक ऐसी तकनीक है जिससे DNA स्तर पर एक समष्टि के व्यक्तियों में विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। यह DNA अनुक्रमों में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है।

**129. (1)**

AUG के दोहरे कार्य हैं। यह मेथियोनिन (met) के लिए कूटलेखन करता है, और यह समारंभन प्रकूट के रूप में भी कार्य करता है।

**130. (1)**

सेवेरो ओकोआ एंजाइम (पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज) भी एक टेम्पलेट–स्वतंत्र तरीके से (RNA का एंजाइमी संश्लेषण) निश्चित अनुक्रमों के साथ RNA का बहुलकीकरण करने में सहायक था।

**131. (2)**

Aminoacylation of tRNA is essential for the process of polymerisation of amino acids to form a polypeptide i.e., translation. Amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA–a process commonly called charging of tRNA or aminoacylation of tRNA to be more specific. If two such charged tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between the amino acids would be favoured energetically.

**132. (2)**

The secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover-leaf. In actual structure, the tRNA is a compact molecule which looks like inverted L.

**133. (2)**

According to Chargaff's rule, if in a dsDNA, 22% of the bases were guanine, then 22% of cytosine, 28% adenine and 28% thymine will be found.

**134. (2)**

The bases in two strands are paired through hydrogen bond (H-bonds) forming base pairs (bp). Adenine forms two hydrogen bonds with Thymine from opposite strand and vice-versa. Similarly, Guanine is bonded with Cytosine with three H-bonds.

**135. (4)**

The primary transcripts (hnRNA) contain both the exons and the introns and are non-functional. Hence, it is subjected to a process called splicing where the introns are removed and exons are joined in a defined order.

**131. (2)**

tRNA का अमीनोएसिलेशन, अमीनो अम्लों के बहुलकीकरण द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की प्रक्रिया अर्थात् स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। अमीनो अम्ल ATP की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं और अपने सजातीय tRNA से जुड़ जाते हैं– एक प्रक्रिया जिसे सामान्यतः tRNA का आवेशन या अधिक विशिष्ट रूप से tRNA का अमीनोएसिलेशन कहा जाता है। यदि ऐसे दो आवेशित tRNA को पर्याप्त निकट लाया जाए, तो अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध का निर्माण ऊर्जा की दृष्टि से अनुकूल होगा।

**132. (2)**

tRNA की द्वितीयक संरचना को दर्शाया गया है जो एक तिपतिया घास (clover–leaf) की तरह दिखती है। वास्तविक संरचना में, tRNA एक सघन अणु है जो उल्टे L जैसा दिखता है।

**133. (2)**

चारगाफ के नियम के अनुसार, यदि एक द्विरज्जुक DNA में 22% क्षारक ग्वानिन थे, तो 22% साइटोसिन, 28% एडेनिन और 28% थाइमिन पाए जाएँगे।

**134. (2)**

दो रज्जुकों में क्षारक हाइड्रोजन बंध (H–bonds) के माध्यम से युग्मित होकर क्षारक युग्म (bp) बनाते हैं। एडेनिन विपरीत रज्जुक से थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंध बनाता है और इसके विपरीत भी। इसी प्रकार, ग्वानिन साइटोसिन के साथ तीन H–बंधों द्वारा बंधा होता है।

**135. (4)**

प्राथमिक अनुलेखों (hnRNA) में व्यक्तक और अव्यक्तक दोनों होते हैं और वे अक्रियाशील होते हैं। अतः, यह संबंधन (splicing) नामक एक प्रक्रिया के अधीन होता है जहाँ अव्यक्तकों को हटा दिया जाता है और व्यक्तकों को एक निश्चित क्रम में जोड़ दिया जाता है।

**136. (2)**

Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces (in fish) as ammonium ions.

**137. (3)**

During urine formation, the tubular cells secrete substances like $H^+$, $K^+$ and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of body fluids.

**138. (3)**

In insects like cockroaches, Malpighian tubules remove nitrogenous wastes from hemolymph.

**139. (3)**

- Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid for conservation of water.
- Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals.

**140. (3)**

The glomerulus is a tuft of capillaries where filtration of blood plasma occurs into Bowman's capsule.

**141. (3)**

Some amino acids are coded by more than one codon; hence the code is degenerate.

**142. (2)**

Juxtamedullary nephrons make up only ~15% of total nephrons but play a key role in concentrating urine due to their long loops.

**143. (1)**

The hilum is the gateway of the kidney — a notch where structures like ureters and renal vessels enter/exit.

**144. (3)**

ADH increases water permeability of the collecting duct, reducing water loss and concentrating urine.

**145. (4)**

A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' -end of sugar, which is referred to as 5'-end of polynucleotide chain.

**136. (2)**

अमोनिया, चूँकि यह अत्यधिक घुलनशील है, सामान्यतः देह सतहों या (मछली में) क्लोम सतहों से अमोनियम आयनों के रूप में विसरण द्वारा उत्सर्जित होती है।

**137. (3)**

मूत्र निर्माण के दौरान, नलिकाकार कोशिकाएँ निस्यंद में $H^+$, $K^+$ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नलिकीय स्रवण भी मूत्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह देह तरलों के आयनी और अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।

**138. (3)**

तिलचट्टों जैसे कीटों में, मैलपीगी नलिकाएँ हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को हटाती हैं।

**139. (3)**

- स्थलीय अनुकूलन के लिए जल संरक्षण हेतु यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे कम विषैले नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्पादन की आवश्यकता हुई।
- स्तनधारी, कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करती हैं और यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाती हैं।

**140. (3)**

केशिकागुच्छ (ग्लोमेरूलस) केशिकाओं का एक गुच्छ है जहाँ रक्त प्लाज्मा का निस्यंदन बोमन सम्पुट में होता है।

**141. (3)**

कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक प्रकूट द्वारा कूटित होते हैं; अतः कूट अपह्रसित होता है।

**142. (2)**

मध्यांशसमीपस्थ वृक्काणु (जक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन) कुल वृक्काणुओं का केवल ~15% बनाते हैं लेकिन अपने लंबे लूपों के कारण मूत्र को सांद्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**143. (1)**

हाइलम वृक्क का प्रवेश द्वार है कृ एक खाँच जहाँ से मूत्रवाहिनियाँ और वृक्क वाहिकाएँ जैसी संरचनाएँ प्रवेशधनिकास करती हैं।

**144. (3)**

ADH संग्राहक नलिका की जल के लिए पारगम्यता को बढ़ाता है, जिससे जल की हानि कम होती है और मूत्र सांद्रित होता है।

**145. (4)**

इस प्रकार बने एक बहुलक के एक सिरे पर शर्करा के 5' –सिरे पर एक स्वतंत्र फॉस्फेट अंश होता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5'–सिरा कहा जाता है।

**146. (3)**
Each kidney contains about 1 million nephrons – the functional filtration units.

**147. (2)**
Inside the kidney, there are two zones, an outer cortex and an inner medulla.

**148. (3)**
Henle's loop, especially in juxtamedullary nephrons, helps create a hyperosmotic medulla – crucial for water reabsorption.

**149. (3)**
Other than the kidneys, lungs, liver and skin also help in the elimination of excretory wastes.

**150. (4)**
Human genome is said to have approximately $3 \times 10^9$ bp, and if the cost of sequencing required is US $ 3 per bp (the estimated cost in the beginning), the total estimated cost of the project would be approximately 9 billion US dollars.

**151. (3)**
The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively.

**152. (2)**
Aldosterone acts on DCT and collecting duct to reabsorb $Na^+$ and excrete $K^+$ to maintaining ionic balance.

**153. (1)**
On an average, 25-30 gm of urea is excreted out per day.

**154. (2)**
First step of urine formation is glomerular filtration.

**155. (2)**
For initiation of translation, the ribosome binds to the mRNA at the start codon (AUG) that is recognised only by the initiator tRNA.

**156. (3)**
- Malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea in blood, a condition called uremia, which is highly harmful and may lead to kidney failure.
- In such patients, urea can be removed by a process called haemodialysis.

**146. (3)**
प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु (नेफ्रॉन) होते हैं – जो क्रियात्मक निस्यंदन इकाइयाँ हैं।

**147. (2)**
वृक्क के अंदर, दो क्षेत्र होते हैं, एक बाहरी वल्कुट और एक भीतरी मध्यांश।

**148. (3)**
हेनले–लूप, विशेष रूप से मध्यांशसमीपस्थ वृक्काणुओं (जक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन) में, एक अतिपरासारी मध्यांश बनाने में मदद करता है – जो जल पुनरवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है।

**149. (3)**
वृक्कों के अलावा, फुप्फुस, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों के निष्कासन में मदद करते हैं।

**150. (4)**
मानव जीनोम में लगभग $3 \times 10^9$ bp होने का अनुमान है, और यदि अनुक्रमण की आवश्यक लागत 3 अमेरिकी डॉलर प्रति bp (प्रारंभ में अनुमानित लागत) है, तो परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर होगी।

**151. (3)**
हेनले–लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है लेकिन विद्युत–अपघट्यों के लिए लगभग अपारगम्य होती है। यह निस्यंद को नीचे जाते समय सांद्रित करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है लेकिन विद्युत–अपघट्यों का सक्रिय या निष्क्रिय रूप से परिवहन होने देती है।

**152. (2)**
एल्डोस्टेरॉन आयनी संतुलन बनाए रखने के लिए $Na^+$ का पुनरवशोषण करने और $K^+$ का उत्सर्जन करने के लिए DCT और संग्राहक नलिका पर कार्य करता है।

**153. (1)**
औसतन, प्रतिदिन 25–30 gm यूरिया उत्सर्जित होती है।

**154. (2)**
मूत्र निर्माण का पहला चरण गुच्छीय निस्यंदन है।

**155. (2)**
स्थानांतरण की शुरुआत के लिए, राइबोसोम mRNA पर समारंभन प्रकूट (AUG) से जुड़ता है जिसे केवल समारंभक tRNA द्वारा पहचाना जाता है।

**156. (3)**
- वृक्कों की खराबी से रक्त में यूरिया का जमाव हो सकता है, इस स्थिति को यूरीमिया कहा जाता है, जो अत्यधिक हानिकारक है और इससे वृक्क पात हो सकता है।
- ऐसे रोगियों में, यूरिया को हीमोडायलिसिस नामक प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।

**157. (3)**
Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole – a fine branch of renal artery.

**158. (2)**
An excessive loss of fluid from the body can activate the osmoreceptors which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone (ADH) or vasopressin from the neurohypophysis.

**159. (3)**
- Nature of nitrogenous wastes formed and their excretion vary among animals, mainly depending on the availability of water.
- Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of ureotelic animals to maintain a desired osmolarity.

**160. (1)**
The *z* gene codes for beta-galactosidase (β-gal), which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide, lactose into its monomeric units, galactose and glucose.

**161. (1)**
Presence of glucose (glycosuria) and ketone bodies (ketonuria) in urine are indicative of diabetes mellitus.

**162. (3)**
Angiotensin II is a powerful vasoconstrictor, increases the glomerular blood pressure and thereby GFR.

**163. (3)**
The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries.

**164. (2)**
The proximal convoluted tubule of nephron is lined by simple cuboidal brush border epithelium.

**165. (4)**
The osmotic concentration is 1200mOsmL-1 at the bottom of U-shaped Henle's loop i.e. within the inner medulla region.

**166. (2)**
Reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous wastes as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic animals.
Mammals and marine fishes are ureotelic animals.

**157. (3)**
केशिकागुच्छ (ग्लोमेरूलस) वृक्क धमनी की एक महीन शाखा – अभिवाही धमनिका द्वारा निर्मित केशिकाओं का एक गुच्छ है।

**158. (2)**
शरीर से तरल का अत्यधिक ह्रास परासरणग्राहियों को सक्रिय कर सकता है जो हाइपोथैलेमस को न्यूरोहाइपोफाइसिस से प्रतिमूत्रल हॉर्मोन (ADH) या वैसोप्रेसिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं।

**159. (3)**
- बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों की प्रकृति और उनका उत्सर्जन जानवरों में भिन्न होता है, जो मुख्य रूप से जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
- कुछ यूरिया उत्सर्जी प्राणियों के वृक्क के मैट्रिक्स में यूरिया की कुछ मात्रा को एक वांछित परासरणीयता बनाए रखने के लिए रोका जा सकता है।

**160. (1)**
*z* जीन बीटा–गैलेक्टोसाइडेज (β–gal) के लिए कूटलेखन करता है, जो मुख्य रूप से डाइसैकेराइड, लैक्टोज के उसकी एकलक इकाइयों, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में जल–अपघटन के लिए उत्तरदायी है।

**161. (1)**
मूत्र में ग्लूकोज (ग्लाइकोसूरिया) और कीटोन काय (कीटोनूरिया) की उपस्थिति मधुमेह मेलीटस का संकेत है।

**162. (3)**
एंजियोटेंसिन II एक शक्तिशाली वाहिका–संकीर्णक है, जो गुच्छीय रक्तदाब और इस प्रकार GFR को बढ़ाता है।

**163. (3)**
केशिकागुच्छ (ग्लोमेरूलस) से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्क नलिका के चारों ओर एक महीन केशिका जाल बनाती है जिसे परिनलिकीय केशिकाएँ कहा जाता है।

**164. (2)**
वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका सरल घनाकार ब्रुश–बॉर्डर उपकला द्वारा आस्तरित होती है।

**165. (4)**
परासरणी सांद्रता U–आकार के हेनले–लूप के तल पर अर्थात् आंतरिक मध्यांश क्षेत्र के भीतर 1200mOsmL-1 होती है।

**166. (2)**
सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघे और कीट नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिक अम्ल के रूप में गोली या पेस्ट के रूप में न्यूनतम जल हानि के साथ उत्सर्जित करते हैं और यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी कहलाते हैं।
स्तनधारी और समुद्री मछलियाँ यूरिया उत्सर्जी प्राणी हैं।

**167. (4)**

The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers, i.e.,

- the endothelium of glomerular blood vessels,
- the epithelium of Bowman's capsule
- basement membrane between these two layers.

**168. (3)**

| | |
|---|---|
| Glycosuria | Presence of glucose in urine. |
| Hemodialysis | Artificial removal of urea from blood |
| Ketonuria | Ketone bodies in urine |
| Glomerulonephritis | Inflammation of glomeruli |

**169. (4)**

The Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney whereas the loop of Henle dips into the medulla.

**170. (3)**

The urine formed is a light yellow coloured watery fluid which is slightly acidic (pH-6.0) and has a characteristic odour.

**171. (3)**

During the process of haemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialysing unit called artificial kidney. Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialysing unit after adding an anticoagulant like heparin. The unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid (dialysing fluid) having the same composition as that of plasma except the nitrogenous wastes.

**172. (2)**

The amount of filtrate formed per minute is called Glomerular filtration rate (GFR).

**173. (1)**

Blood is filtered so finely through filtration membranes, that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass onto the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is considered as a process of ultra filtration.

**174. (3)**

Collecting duct allows passage of small amounts of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity.

**167. (4)**

गुच्छीय केशिका रक्तदाब 3 परतों के माध्यम से रक्त का निस्यंदन करता है, अर्थात,

- गुच्छीय रक्त वाहिकाओं की अन्तःकला,
- बोमन सम्पुट की उपकला
- इन दो परतों के बीच आधार झिल्ली।

**168. (3)**

| | |
|---|---|
| ग्लाइकोसूरिया | मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति |
| हीमोडायलिसिस | रक्त से यूरिया का कृत्रिम निष्कासन |
| कीटोनूरिया | मूत्र में कीटोन काय |
| गुच्छ–वृक्कशोथ (ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस) | केशिकागुच्छों का शोथ |

**169. (4)**

वृक्काणु का मैलपीगी काय, PCT और DCT वृक्क के वल्कुट क्षेत्र में स्थित होते हैं जबकि हेनले–लूप मध्यांश में धँसा होता है।

**170. (3)**

निर्मित मूत्र एक हल्के पीले रंग का जलीय तरल है जो थोड़ा अम्लीय (pH–6.0) होता है और इसमें एक विशेष गंध होती है।

**171. (3)**

हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान, एक सुविधाजनक धमनी से निकाले गए रक्त को एक अपोहन इकाई में पंप किया जाता है जिसे कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। एक सुविधाजनक धमनी से निकाले गए रक्त को हिपैरिन जैसा प्रतिस्कंदक मिलाने के बाद एक अपोहन इकाई में पंप किया जाता है। इकाई में एक कुंडलित सेलोफेन नली होती है जो एक द्रव (अपोहन द्रव) से घिरी होती है जिसकी संरचना नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होती है।

**172. (2)**

प्रति मिनट बनने वाले निस्यंद की मात्रा को गुच्छ निस्यंदन दर (GFR) कहा जाता है।

**173. (1)**

रक्त को निस्यंदन झिल्लियों के माध्यम से इतनी सूक्ष्मता से निस्यंदित किया जाता है, कि प्रोटीनों को छोड़कर प्लाज्मा के लगभग सभी संघटक बोमन सम्पुट की गुहा में चले जाते हैं। इसलिए, इसे परानिस्यंदन की एक प्रक्रिया माना जाता है।

**174. (3)**

संग्राहक नलिका परासरणीयता को बनाए रखने के लिए यूरिया की थोड़ी मात्रा को मध्यांशी अंतराकाश में जाने देती है।

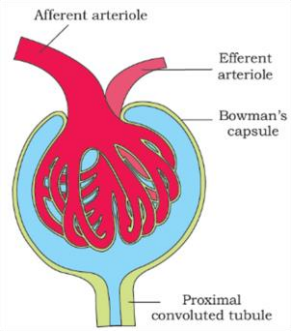
**175. (3)**

The contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causes the release of urine i.e., micturition

**176. (2)**

The cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns called Columns of Bertini.

**177. (3)**




Malpighian body (renal corpuscle)

Bowman's capsule is a double walled cup-like structure which encloses the glomerulus.

**178. (3)**

Liver, the largest gland in our body, secretes bile-containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs.

**179. (4)**

Our lungs remove large amounts of $CO_2$ (approximately 200mL / minute) and also significant quantities of water every day.

**180. (2)**

| | |
|---|---|
| Location of kidney | Between the levels of last thoracic and third lumbar vertebra |
| DCT of nephron | Conditional reabsorption of $Na^+$ and water |
| GFR | 180 litres per day |
| Counter current mechanism | Facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta |

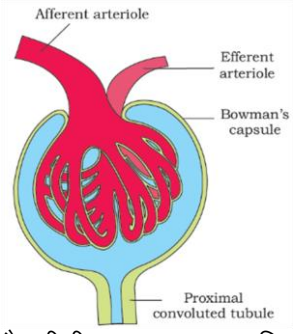
**175. (3)**

मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन और मूत्रमार्ग अवरोधिनी के एक साथ शिथिलन से मूत्र का उत्सर्जन होता है अर्थात् मूत्रण।

**176. (2)**

वल्कुट मध्यांश पिरामिडों के बीच वृक्क स्तंभों के रूप में फैला होता है जिन्हें बर्टिनी के स्तंभ कहा जाता है।

**177. (3)**




मैलपीगी काय (वृक्क कणिका)

बोमन सम्पुट एक दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना है जो केशिकागुच्छ को घेरे रहती है।

**178. (3)**

यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पित्त का स्राव करता है जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टीरॉयड हॉर्मोन, विटामिन और औषधियाँ जैसे पदार्थ होते हैं।

**179. (4)**

हमारे फुप्फुस बड़ी मात्रा में $CO_2$ (लगभग 200mL / मिनट) और प्रतिदिन जल की भी पर्याप्त मात्रा निकालते हैं।

**180. (2)**

| | |
|---|---|
| वृक्क की स्थिति | अंतिम वक्षीय और तीसरी कटि कशेरुका के स्तरों के बीच |
| वृक्काणु की DCT | $Na^+$ और जल का सशर्त पुनरवशोषण |
| GFR | 180 लीटर प्रति दिन |
| प्रतिधारा क्रियाविधि | हेनले–लूप और वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम |

■■■



**PW Web/App** - https://smart.link/7wwosivoicgd4

**Library-** https://smart.link/sdfez8ejd80if